

Clase 22

- inductancia mutua
 - auto inductancia
 - circuito LR
 - densidad de energía del campo magnético
-
- Sears CAP 30
 - Griffiths CAP 7

Inductancia mutua

Acoplamiento magnético de dos circuitos. El campo magnético de uno afecta al otro. Esta relación se le conoce como **inductancia mutua**.

La corriente I_1 genera un campo B_1 , parte del cual (flujo Φ_{21}) ingresa en el segundo circuito.

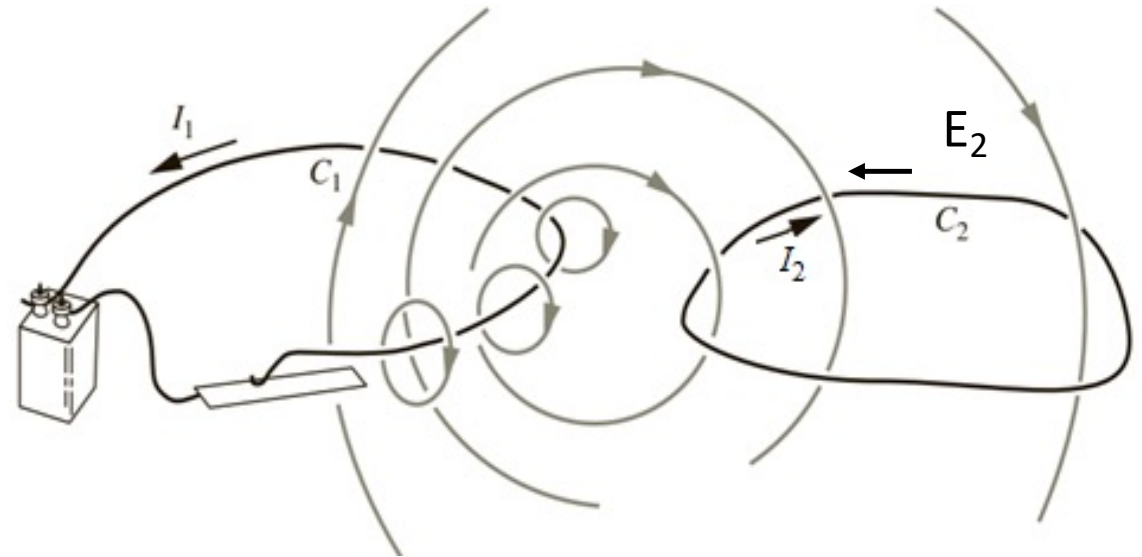
$$\Phi_{21} = \int_{C_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2 \propto I_1$$
$$= M_{21} I_1$$

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

M_{21} es la inductancia mutua entre los dos circuitos

según Faraday

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{\partial \Phi_{21}}{\partial t} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$



Inductancia mutua

Acoplamiento magnético de dos circuitos. El campo magnético de uno afecta al otro. Esta relación se le conoce como **inductancia mutua**.

La corriente I_1 genera un campo B_1 , parte del cual (flujo Φ_{21}) ingresa en el segundo circuito.

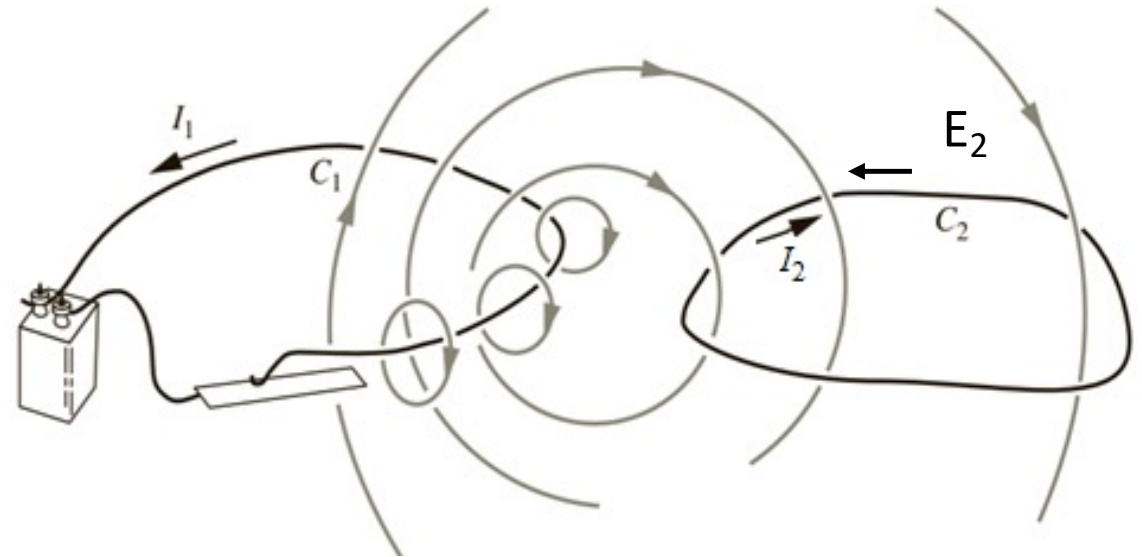
$$\Phi_{21} = \int_{C_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2 \propto I_1$$
$$= M_{21} I_1$$

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

M_{21} es la inductancia mutua entre los dos circuitos

según Faraday

$$E_2 = -\frac{\partial \Phi_{21}}{\partial t} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$



si C_2 tiene N_2 espiras y Φ_{21} es el flujo a través de una espira

$$N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1 \Rightarrow M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1}$$

Teorema de reciprocidad

el teorema de reciprocidad indica que $M_{12} = M_{21} = M$

$$\mathcal{E}_1 = -M \frac{\partial I_2}{\partial t} \quad \mathcal{E}_2 = -M \frac{\partial I_1}{\partial t}$$

Su demostración escapa del alcance de este curso al requerirse herramientas matemáticas no vistas. (en este curso u otro de ingeniería)

La unidad de medida de la inductancia es el Henry [H]

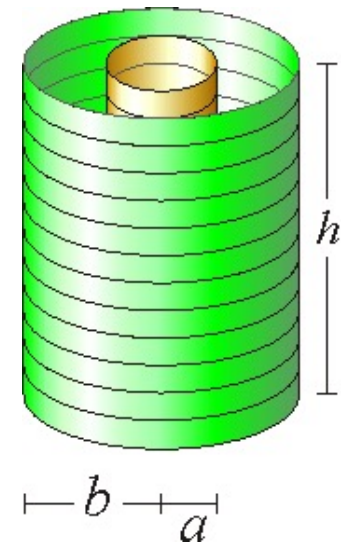
$$1H = 1 \frac{V}{A/s} = 1 \frac{Vs}{A} = 1\Omega s = 1 \frac{J}{A^2}$$

Ejercicio: Bobinas concéntricas

bobina exterior N_1 espiras, radio b , largo h

bobina interior N_2 espiras, radio a , largo h

Primero calculamos el campo producido por la bobina exterior



Flujo en la bobina interna

y la inductancia mutua es:

demonstrar que $M_{12} = M_{21}$

Ejercicio: Bobinas concéntricas

bobina exterior N_1 espiras, radio b , largo h

bobina interior N_2 espiras, radio a , largo h

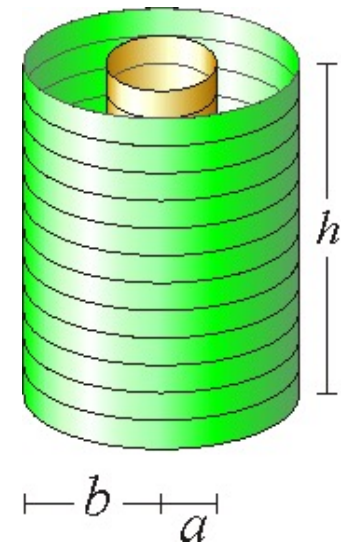
Primero calculamos el campo producido por la bobina exterior

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{h}$$

Flujo en la bobina interna

y la inductancia mutua es:

demonstrar que $M_{12} = M_{21}$



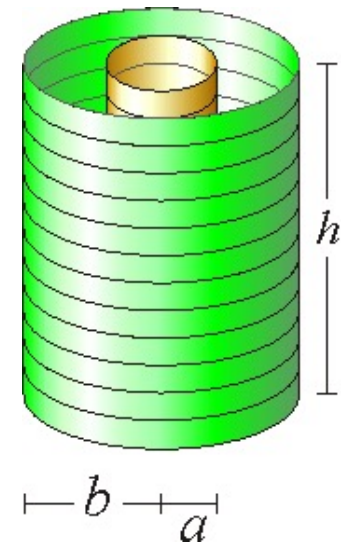
Ejercicio: Bobinas concéntricas

bobina exterior N1 espiras, radio b, largo h

bobina interior N2 espiras, radio a, largo h

Primero calculamos el campo producido por la bobina exterior

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{h}$$



Flujo en la bobina interna $\Phi_{21} = \pi a^2 N_2 B_1 = \pi a^2 N_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{h}$

y la inductancia mutua es: $M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N_2 N_1}{h}$

M solo depende de la geometría

demonstrar que $M_{12} = M_{21}$

Autoinductancia

Capacidad de un circuito de afectarse a si mismo magnéticamente

Si se produce un cambio de corriente en un circuito, varia Φ_B y se induce una fem que se opone a ese cambio

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \propto I \Rightarrow \Phi_B = LI$$

$$\mathcal{E} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -L \frac{dI}{dt}$$

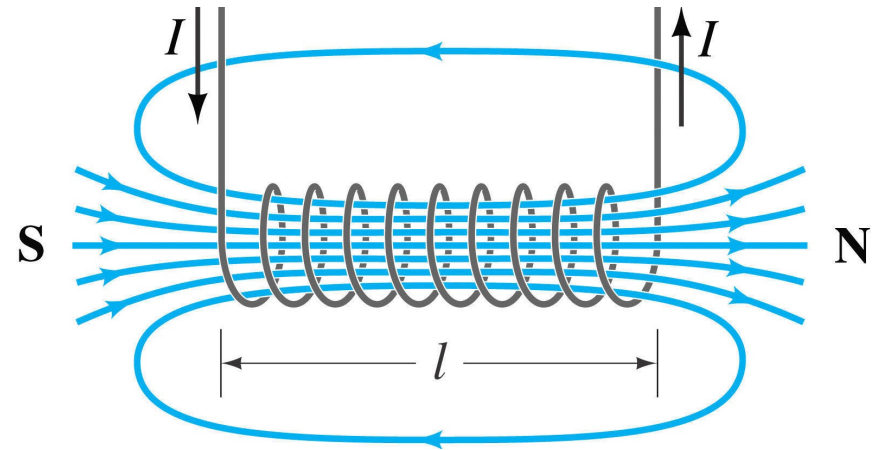


El equivalente a la inductancia mutua en el caso de la autoinductancia se representa por la letra L (en vez de M).

Su unidad también es el Henry (H)

Ejemplo: Auto inductancia de un solenoide

1) Se calcula el campo magnético.
Por la ley de Ampere

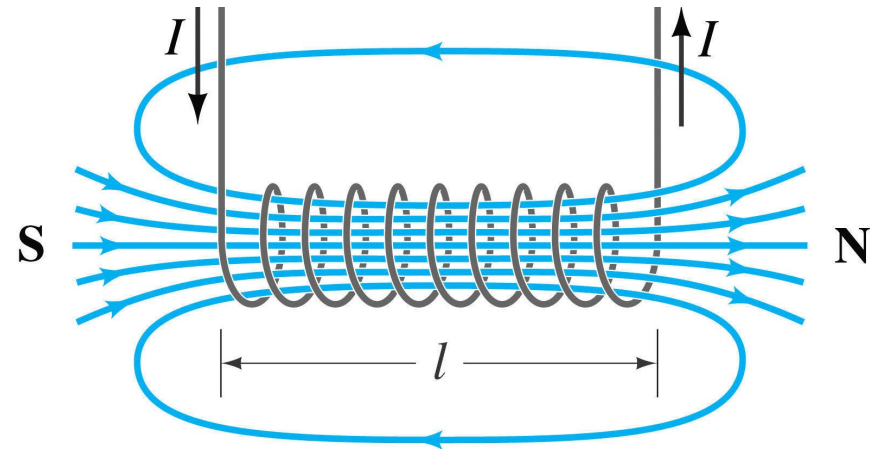


2) se calcula el flujo de B a través del solenoide

Ejemplo: Auto inductancia de un solenoide

1) Se calcula el campo magnético.
Por la ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow aB = \frac{\mu_0 N I a}{l}$$
$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}$$



2) se calcula el flujo de B a través del solenoide

$$\Phi_B = NB \cdot A = N \frac{\mu_0 N I}{l} \pi r^2$$

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{l} \pi r^2$$

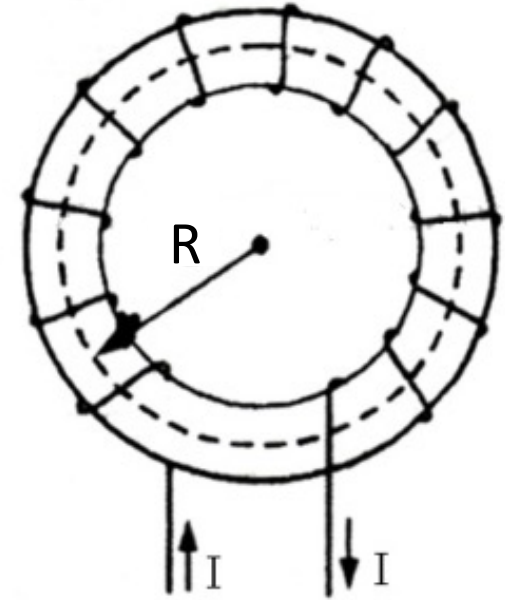
L solo depende de la geometría

Ejemplo: Auto inductancia de un solenoide toroide

radio R , sección r

1) Se calcula el campo magnético.
Por la ley de Ampere (calculo aproximado)

2) se calcula el flujo de B a través del solenoide



Ejemplo: Auto inductancia de un solenoide toroide

radio R , sección r

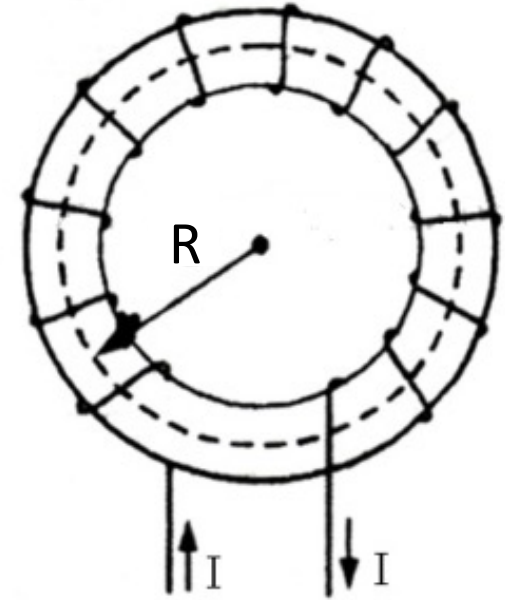
- 1) Se calcula el campo magnético.
Por la ley de Ampere (calculo aproximado)

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}$$

- 2) se calcula el flujo de B a través del solenoide

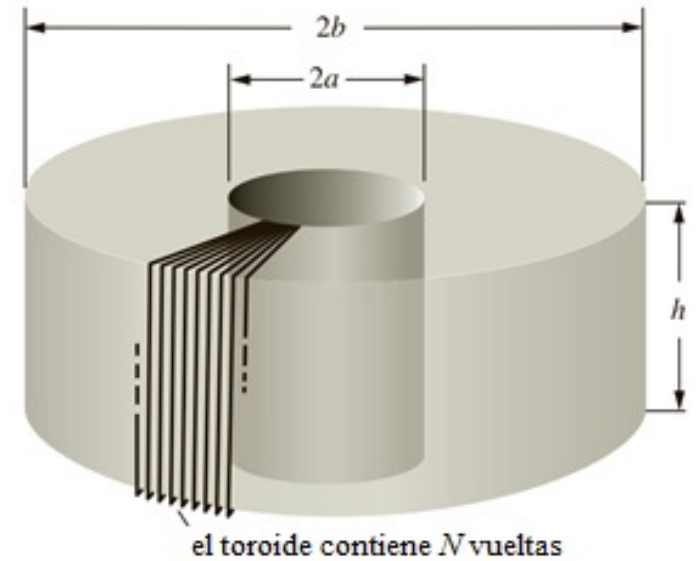
$$\Phi_B = NB \cdot A = N \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \pi r^2$$

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{2R} r^2$$



Ejemplo: Autoinductancia de un toroide de sección rectangular

1) se calcula el campo magnético generado por el toroide.
Se ocupa la ley de Ampere



Ejemplo: Autoinductancia de un toroide de sección rectangular

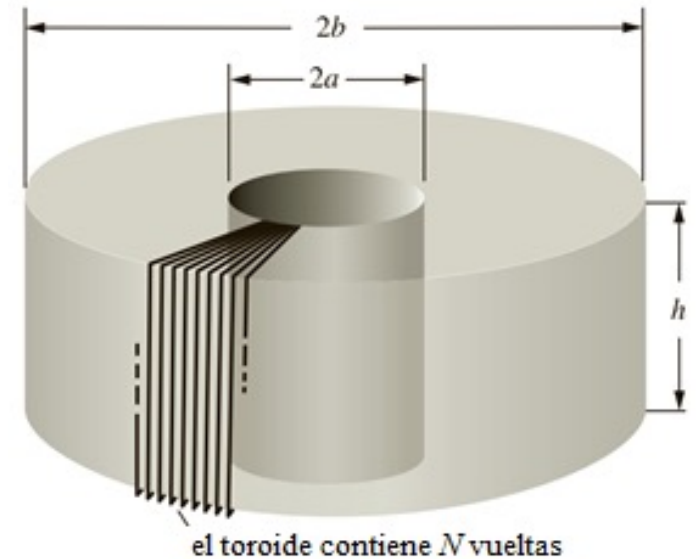
1) se calcula el campo magnético generado por el toroide.
Se ocupa la ley de Ampere

$r < a, r > b \Rightarrow B = 0$
 $a < r < b \Rightarrow$

El campo está confinado al espacio
encerrado por las espiras y por
simetría es tangente.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow 2\pi r B = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$



Ejemplo: Autoinductancia de un toroide de sección rectangular

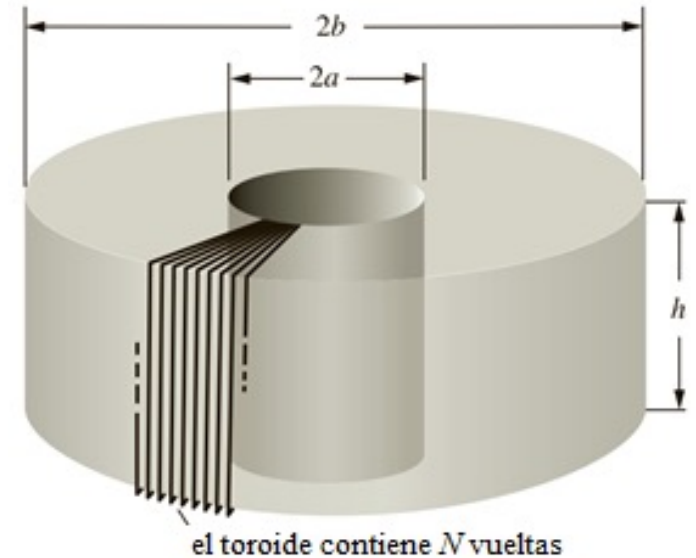
1) se calcula el campo magnético generado por el toroide.
Se ocupa la ley de Ampere

$$\begin{aligned} r < a, r > b \quad I=0 &\Rightarrow B = 0 \\ a < r < b &\Rightarrow \end{aligned}$$

El campo está confinado al espacio encerrado por las espiras y por simetría es tangente.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow 2\pi r B = \mu_0 N I \quad B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

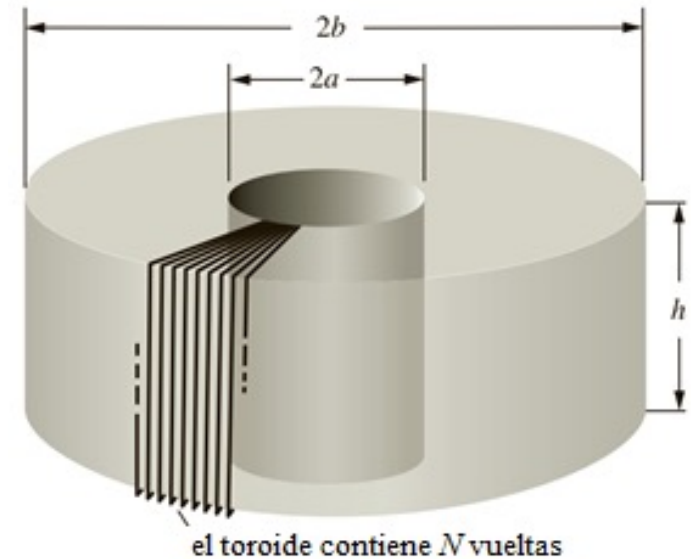
2) se calcula el flujo de B a través del toroide



Ejemplo: Auto inductancia de un toroide de sección rectangular

1) se calcula el campo magnético generado por el toroide.
Se ocupa la ley de Ampere

$r < a, r > b \Rightarrow B = 0$ El campo está confinado al espacio
 $a < r < b \Rightarrow$ encerrado por las espiras y por
simetria es tangente.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \Rightarrow 2\pi r B = \mu_0 N I \quad B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

2) se calcula el flujo de B a través del toroide

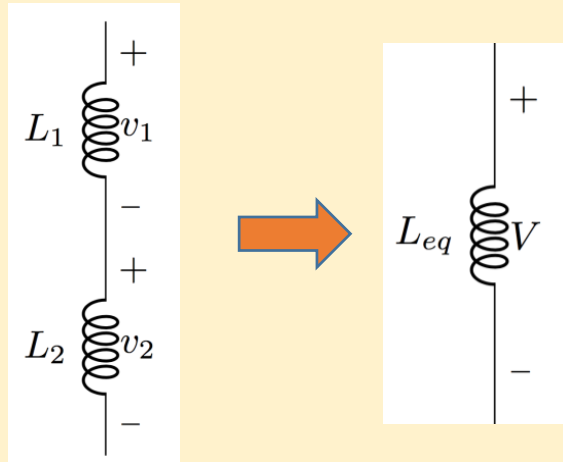
$$\Phi_B = \int_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad dA = h \, dr \quad \Phi_B = N \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} (\ln r)_a^b = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

ejemplo 11 CAP 7 Griffiths

Inductancias en serie y paralelo

Dos inductores **en serie** son equivalentes a uno solo



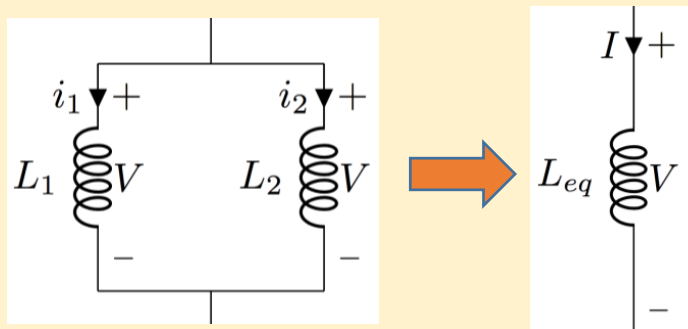
$$V = v_1 + v_2 = -L_1 \frac{\partial I}{\partial t} - -L_2 \frac{\partial I}{\partial t}$$

$$V = -(L_1 + L_2) \frac{\partial I}{\partial t}$$



$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

Dos inductores **en paralelo** son equivalentes a uno solo



$$I = i_1 + i_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial I}{\partial t} = \frac{\partial i_1}{\partial t} + \frac{\partial i_2}{\partial t}$$

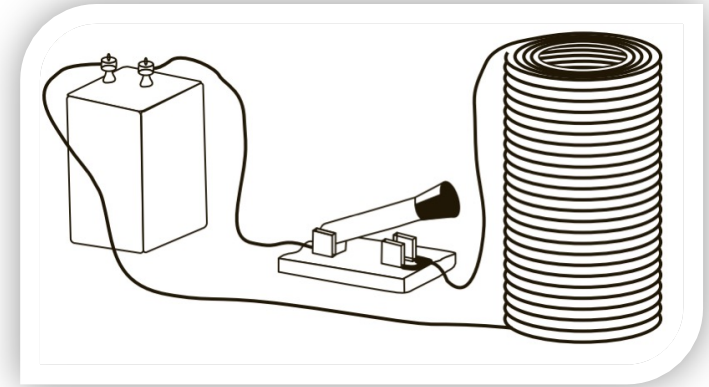
$$V = L_1 \frac{\partial i_1}{\partial t} = L_2 \frac{\partial i_2}{\partial t}$$

$$\frac{\partial I}{\partial t} = \frac{V}{L_1} + \frac{V}{L_2} \quad \Rightarrow \quad L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

Circuitos con autoinductancias

Un inductor se representa con el símbolo ,

Un inductor se opone a los cambios de corriente y en régimen estacionario equivale a un cortocircuito

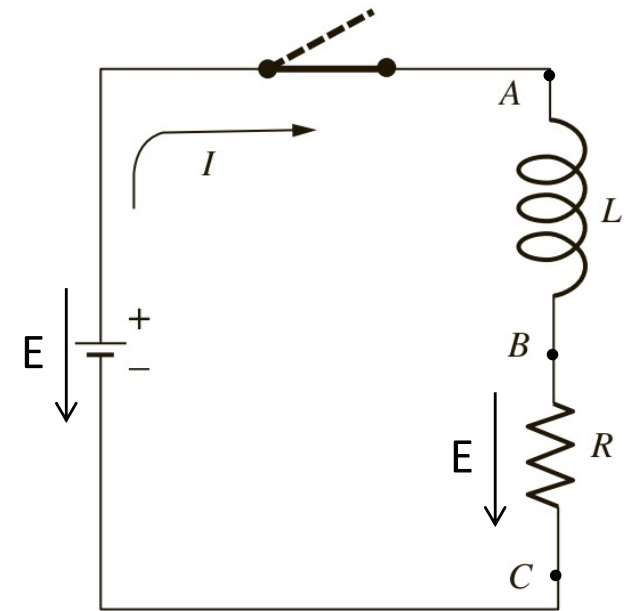


Faraday
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$0 + IR - V = -L \frac{dI}{dt}$$

$$IR = V - L \frac{dI}{dt}$$

La fem inducida se opone a V mientras que haya variación de corriente



por separación de variables

$$IR - V = -L \frac{dI}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{IR - V}{L} = -\frac{dI}{dt} \quad \rightarrow \quad -\frac{dt}{L} = \frac{dI}{IR - V}$$

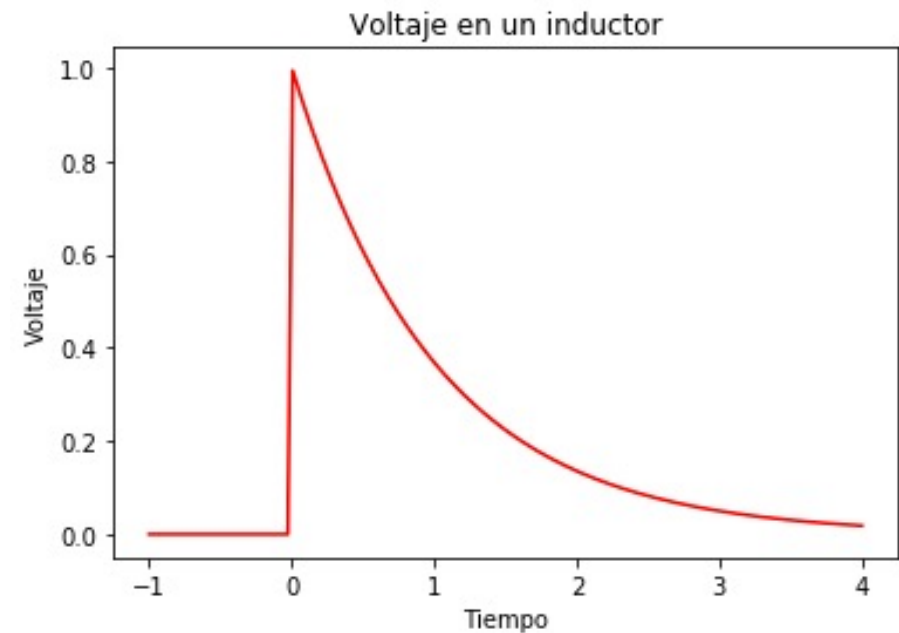
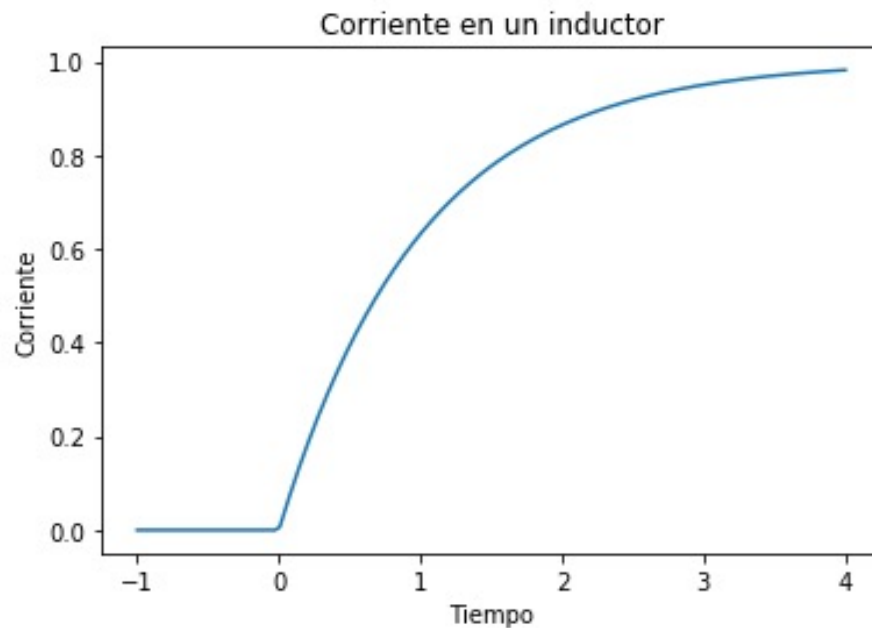
$$\frac{dI}{I - V/R} = -\frac{R}{L} dt \quad \rightarrow \quad \int_0^I \frac{di}{i - V/R} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$$

$$\ln(i - V/R)_0^I = -\frac{R}{L} t$$

$$\ln\left(\frac{I - V/R}{-V/R}\right) = -\frac{R}{L} t \quad \rightarrow \quad I(t) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} e^{-R/L t} = I_{\max} \left(1 - e^{-R/L t}\right)$$

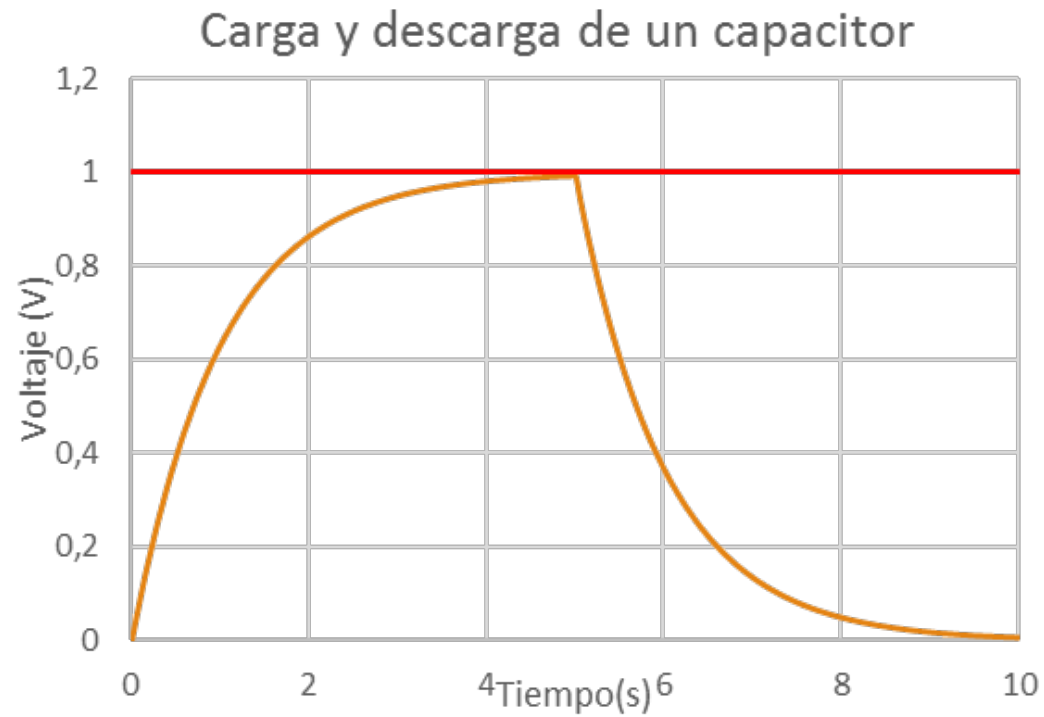
$$E_{\text{ind}}(t) = -L \frac{dI}{dt} = V e^{-R/L t}$$

Voltaje y corriente en un inductor



Nótese que:

- Cuando se cierra interruptor, la oposición del inductor al flujo de corriente es ∞ (corriente 0)
- Para tiempo $\rightarrow \infty$, el voltaje en el inductor es 0 (es un corto-circuito) y la corriente tiende a V/R



$$V(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

$$V(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-t/RC} \rightarrow V_0 e^{-t/RC}$$

$$q(t) = CV_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right) \rightarrow Q_0 = CV_0$$

$$t = RC \rightarrow V = V_0 \left(1 - 1/e\right)$$

$$t = RC \rightarrow V = V_0 \frac{1}{e}$$

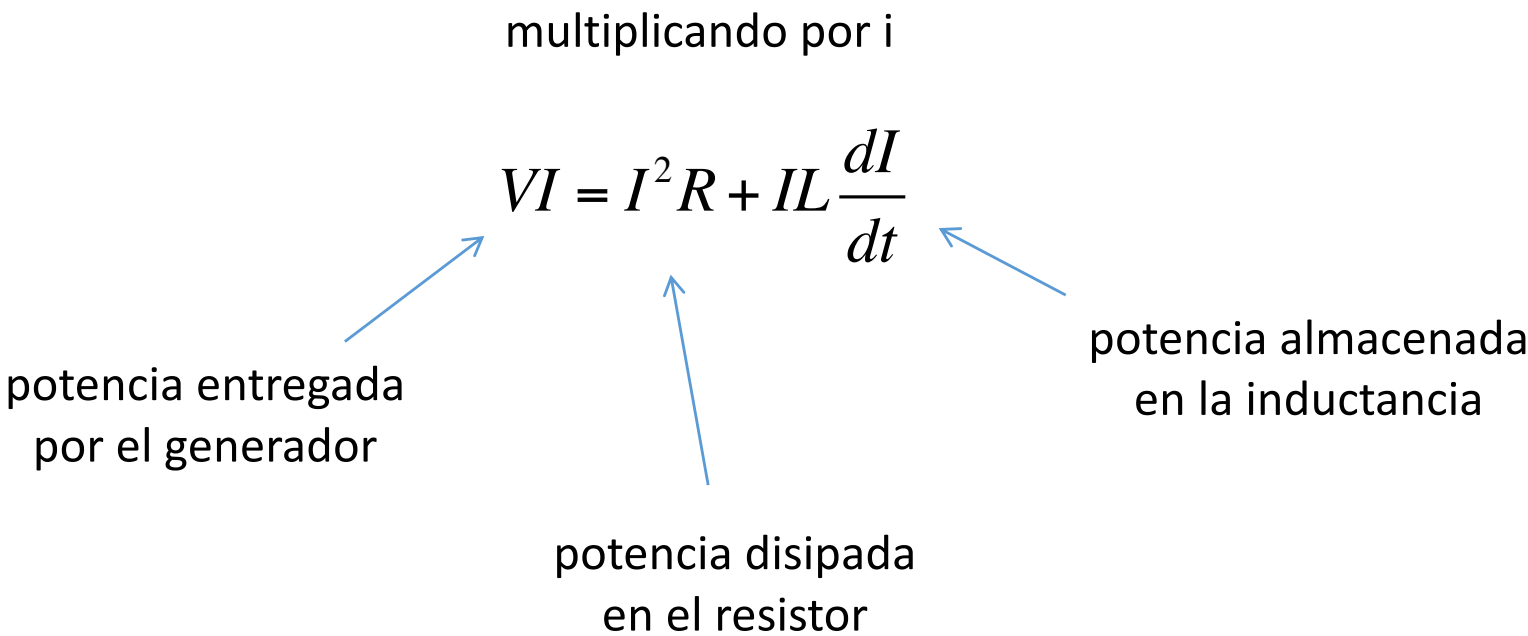
ecuación del circuito RL

$$IR = V - L \frac{dI}{dt} \rightarrow V = IR + L \frac{dI}{dt}$$

multiplicando por i

$$VI = I^2 R + IL \frac{dI}{dt}$$

potencia entregada
por el generador



potencia disipada
en el resistor

potencia almacenada
en la inductancia

$$V = 0 \Rightarrow IR - V = -L \frac{dI}{dt} \rightarrow IR = -L \frac{dI}{dt}$$

$$I(t) = I_{\max} e^{-R/L t}$$

energía disipada en ausencia del generador

$$I^2 R \rightarrow \int_0^{\infty} I^2 R dt = I_{\max}^2 R \int_0^{\infty} e^{-2R/L t} dt = \frac{1}{2} I^2 L$$

alternativamente

$$dW = Vdq = L \frac{dI}{dt} (I dt) = LI dI \quad \int LI dI = \frac{1}{2} LI^2$$

lo que se puede imaginar parecido a la energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$

en un solenoide de radio r y largo L con N espiras

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} \Rightarrow I = \frac{Bl}{\mu_0 N} \Rightarrow \frac{1}{2} I^2 L = \frac{B^2}{2\mu_0} l \pi r^2$$
$$L = \frac{\mu_0 N^2}{l} \pi r^2$$

$$\frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{densidad de energía del campo magnético}$$

Un inductor no disipa energía como una resistencia, sino que al igual que un capacitor, **la almacena o la entrega.**

$$\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{densidad de energía del campo eléctrico}$$